**MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA**

Övningsprov 3 inför nationella provet i matematik, åk 9

# Delprov B

- Provtid: 80 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 17–23. Delprovet ger högst 22 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

**17.** En modell av en fotbollsplan är byggd i skala 1:200. Konstgräset på modellen har arean 150 $cm^2$.

Hur stor area har konstgräset på den riktiga fotbollsplanen? Svara i $m^2$.

(2p)

**18.** a) Vilket tal är en fjärdedel av $10^{400}$? Svara i grundpotensform. *Endast svar krävs.* (1p)

b) Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

$$\frac{12a^2 + 8a}{4a} - (a - 5)$$

(2p)

**19.** I en likbent triangel är toppvinkeln tre gånger så stor som var och en av basvinklarna. Hur stora är triangelns vinklar?

(3p)

**20.** Ett fotbollslag spelade 20 matcher under en säsong. Tabellen visar hur många mål laget gjorde i matcherna.

| Antal mål | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal matcher | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |

a) Vilket är medianen för antal mål per match? *Endast svar krävs.* (1p)

b) Hur många mål gjorde laget i genomsnitt per match? (2p)

**21.** Bilden visar de fyra första figurerna i ett mönster med prickar. Mönstret fortsätter att öka på samma sätt.



Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

a) Hur många prickar finns i figur 7? *Endast svar krävs.* (1p)

b) Skriv en formel för sambandet mellan antalet prickar ($P$) och figurens nummer ($n$). *Endast svar krävs.* (2p)

c) Det finns en figur som har 156 prickar. Vilket nummer har den figuren? (2p)

**22.** En familj med två vuxna och fyra barn går till badhuset. Barn betalar halva priset jämfört med vuxna. Tillsammans betalar familjen 840 kr.
Vad kostar en biljett för en vuxen?

(3p)

**23.** Om man dividerar ett tal med 0,4 blir det lika mycket som om man adderar 4,5 till talet. Vilket är talet?

(3p)